

Lektion 27:

Repetition

Maria Koch Gregersen

Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024

Agenda

- 1 Forbrugerteori
- 2 Producentteori
- 3 Konkurrenceforhold
- 4 Genrel ligevægt og velfærd

Agenda

- 1 Forbrugerteori
- 2 Producentteori
- 3 Konkurrenceforhold
- 4 Genrel ligevægt og velfærd

Budgetbegrænsningen: Definitioner

- **Budgetbegrænsningen:** bestemmer forbrugernes købsmuligheder
- Betragt en forbruger med indkomst $M > 0$
- Forbrugssættet X består af forbrugsbundter $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
- De tilhørende priser er $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_n)$

Definition (Budgetbegrænsningen)

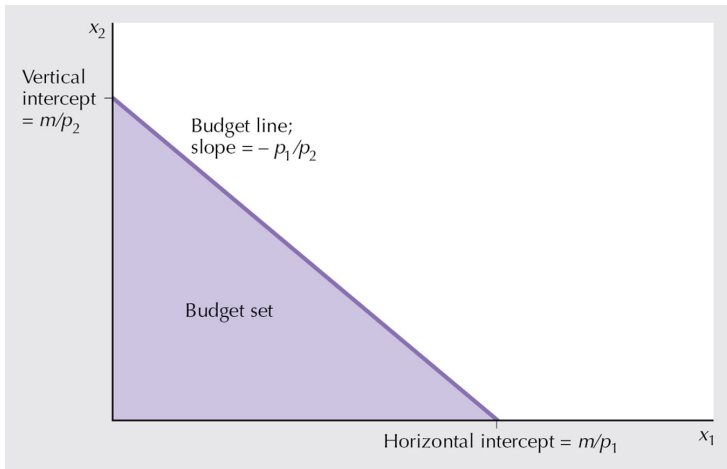
$$B = \{\mathbf{x} \in X : \mathbf{p} \cdot \mathbf{x} \leq M\} \text{ eller } B = \{\mathbf{x} \in X : \sum_{i=1}^n p_i x_i \leq M\} .$$

Definition (Budgetlinjen)

A budget hyperplane is the set:

$$B = \{\mathbf{x} \in X : \mathbf{p} \cdot \mathbf{x} = M\}.$$

Budgetbegrænsningen: Grafisk 2-gode tilfælde



Forbrugssættet X indeholder alle mulige forbrugsbundter, som forbrugeren kan vælge at forbruge. Følgende er defineret på X :

Definition (Præferencerelationer)

- **En præferencerelation** er en binary relation $\succeq$
 - ▶ $x \succeq y$: x er *svagt foretrukket* frem for y
 - ▶ Vi siger også at x er *mindst lige så god* som y
- **En streng præferencerelation:** skrives som $\succ$
 - ▶ $x \succ y$ hvis og kun hvis $x \succeq y$ og $y \not\succeq x$
 - ▶ $x \succ y$: x er *foretrukket* frem for y
- **En indifferensrelation:** skrives som $\sim$
 - ▶ $x \sim y$ hvis og kun hvis $x \succeq y$ og $y \succeq x$
 - ▶ $x \sim y$: forbrugeren er *indifferent* mellem x og y

Definition (Grundantagelser)

- **1. Komplette** præferencer : $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X$, da vil enten $\mathbf{x} \succeq \mathbf{y}$ eller $\mathbf{y} \succeq \mathbf{x}$ eller begge dele
 - **2. Transitive** præferencer: $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in X$, hvis $\mathbf{x} \succeq \mathbf{y}$ og $\mathbf{y} \succeq \mathbf{z}$, så vil $\mathbf{x} \succeq \mathbf{z}$
 - **3. Refleksive** præferencer: $\forall \mathbf{x} \in X$ så er $\mathbf{x} \succeq \mathbf{x}$
-
- Præference relationer $\succeq$ er **rationelle** hvis de er komplette og transitive (og dette medfører også at de er reflektive)
 - Antagelserne holder ikke altid men godt udgangspunkt for at overordnet forståelse af adfærd

Definition (Pæne (well-behaved) præferencer)

- **Grundantagelser 1-3**
- **4. Kontinuitet:** hvis $x \succeq y$, så er varebundter "tæt" på også foretrukket frem for y .
- **5. Streng monotonicitet** (mere er altid bedre): Hvis $x \geq y$ og $x \neq y$, så er $x \succ y$
- **6. Konvekse præferencer** (aftagende MRS): $\forall x, y, z \in X$, hvis $x \succeq z$ og $y \succeq z$, så vil $tx + (1 - t)y \succeq z \forall t \in [0, 1]$.
 - ▶ *Strengt konvekse præferencer:* $tx + (1 - t)y \succ z \forall t \in (0, 1)$.
 - ▶ Diversifikation - aversion mod det ekstreme

Nyttefunktioner

Definition (Nyttefunktionen)

- En funktion $U : X \rightarrow \mathbb{R}$ er en nyttefunktion, der beskriver præferencerelationen $\succeq$ hvis $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X$ der gælder at

$$\mathbf{x} \succeq \mathbf{y} \Leftrightarrow u(\mathbf{x}) \geq u(\mathbf{y})$$

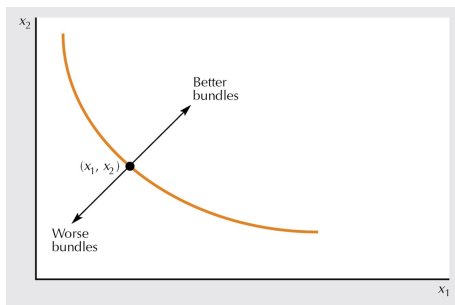
- Er ikke unik! $\Rightarrow$ kan altid lave en positiv monoton transformation!
- Rationalitet sikrer eksistens. Nyttefunktionen er “pæn” hvis præferencerne er “pæne”

Definition (Marginalnytte(MU))

$\frac{\partial U}{\partial x_i}$: Hvor meget ændrer nyten sig, når vi ændrer mængden af et gode marginalt?

Indifferenskurver

- Forbrugerens nytteniveau er fastholdt langs indifferenskurven.
- Kurven indeholder forbrugsbundter som forbrugeren er indifferent imellem.

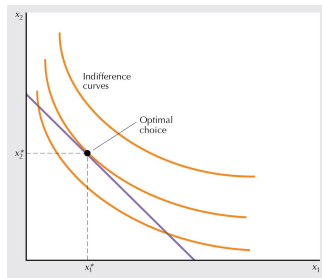


Definition (Det marginale substitutionsforhold (MRS))

Hældningen på indifferenskurven = $MRS = \frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{MU_1}{MU_2}$

Nyttemaksimering

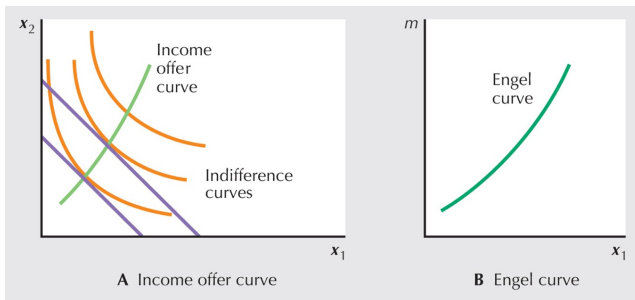
- Forbrugerens problem: $\max_{\{x_1, x_2\}} U(x_1, x_2) \text{ s.t. } p_1 x_1 + p_2 x_2 = M$
- **Optimalitetsbetingelsen**
 $MRS = -\frac{MU_1}{MU_2} = \frac{p_1}{p_2}$ er løsningen
når vi har
 - ▶ indre løsning (nødvendig betingelse)
 - ▶ + konvekse præferencer (tilstrækkelig betingelse)
- Indre løsning + *strengt* konvekse præferencer $\Rightarrow$ unik løsning
- Løsningen til forbrugerens nyttemaksimeringsproblem giver os **Marshallianske (ukompenserede)** efterspørgselsfunktioner $\mathbf{x}(\mathbf{p}, M)$



Nyttemaksimering: Komparativ analyse

- Indkomstændringer:

- ▶ Normalt gode: $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial M} \geq 0$

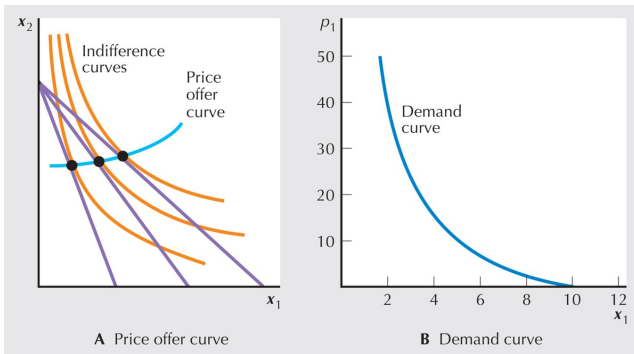


- ▶ Inferiørt gode: $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial M} < 0$

Nyttemaksimering: Komparativ analyse

- En ændring i varens egen pris:

- ▶ Ordinært gode: $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial p_i} \leq 0$

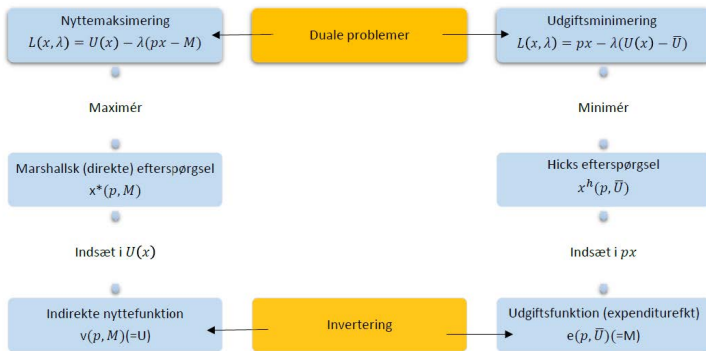


- ▶ Giffengode: $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial p_i} > 0$

- En ændring i den anden vares pris (vare j):
 - ▶ Substitut: $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial p_j} \geq 0$
 - ▶ Komplementært gode: $\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial p_j} < 0$

Dualitet: nyttemax vs. udgiftsmin

- Nyttemaksimering og udgiftsminimering er **duale** problemer!
- **Dualitet:** Ethvert restringeret maksimeringsproblem har et tilsvarende restringeret minimeringsproblem, som fokuserer på bibetingelsen fra det oprindelige problem.
- Løsningen til udgiftminimeringsproblemet giver **Hicksiansk (kompenseret) efterspørgsel**



Dualitet: nyttemax vs. udgiftsmin

Værdifunktionerne til de to problemer:

- v den indirekte nyttefunktion (fra nyttemaksimering):

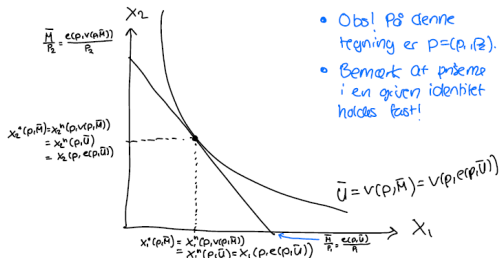
$$v(p_1, p_2, M) = v(x_1^*, x_2^*) = \max_{\{x_1, x_2\}} U(x_1, x_2) \text{ s.t. } p_1 x_1 + p_2 x_2 = M$$

- e udgiftsfunktionen (fra udgiftsminimering):

$$e(p_1, p_2, \bar{U}) = e(x_1^{h*}, x_2^{h*}) = \min_{\{x_1, x_2\}} p_1 x_1 + p_2 x_2 \text{ s.t. } U(x_1, x_2) = \bar{U}$$

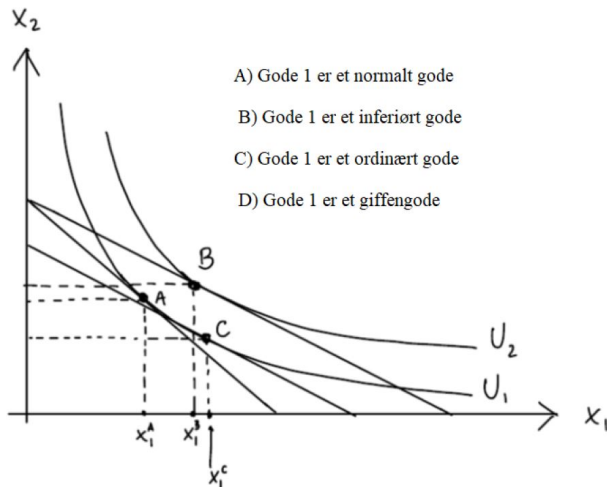
Dualitetsidentiteter:

- $e(\mathbf{p}, v(\mathbf{p}, M)) = M$
- $v(\mathbf{p}, e(\mathbf{p}, U)) = U$
- $x_i(\mathbf{p}, M) = x_i^h(\mathbf{p}, v(\mathbf{p}, M))$
- $x_i^h(\mathbf{p}, U) = x_i(\mathbf{p}, e(\mathbf{p}, U))$



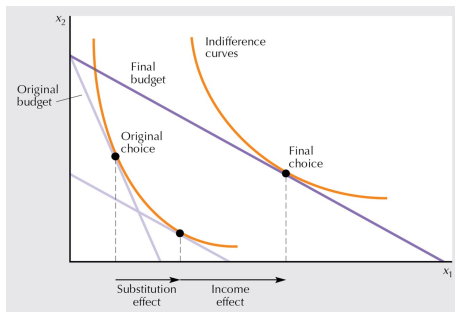
Substitutions- og indkomsteffekt (Hicks' version)

- Hvilke af følgende udsagn er sande om gode 1 (I betragter et prisfald)? Gå til menti.com. og brug koden: 2883 0162 eller klik [her](#).



Substitutions- og indkomsteffekt (Hicks' version)

- Dekomponering af den totale effekt (TE) af en marginal prisændring på den Marshallianske efterspørgsel:
 - ▶ Substitutionseffekten (SE): Angiver hvor meget efterspørgslen ændres *alene* som konsekvens af en ændring i den relative pris (Hicks' version: nytten holdes konstant).
 - ▶ Indkomsteffekten (IE): Angiver hvor meget efterspørgslen ændres *alene* som følge af ændringen i købekraften.



Substitutions- og indkomsteffekt (Hicks' version)

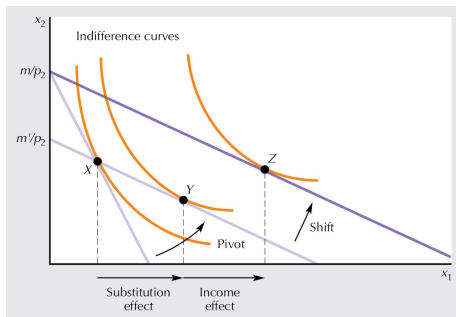
$$\bullet \underbrace{\frac{\partial x_1(p_1, p_2, M)}{\partial p_1}}_{TE} = \underbrace{\frac{\partial x_1^h(p_1, p_2, v)}{\partial p_1}}_{SE < 0} \underbrace{- x_1(p_1, p_2, M) \frac{\partial x_1(p_1, p_2, M)}{\partial M}}_{IE}$$

- Slutsky-ligningen:

- ▶ SE går altid modsatrettet prisændringen (pga. faldende MRS)
- ▶ IE går modsatrettet (i samme retning som) prisændringen, når vi har med et normalt (inferiørt) gode at gøre.
- ▶ Et ordinært gode har $TE < 0$. Et giffengode ($TE > 0$) er et inferiørt gode, hvor IE er større end SE.
- ▶ Siger også noget om relativ størrelse af hældningen på Hicksiansk og Marshalliansk efterspørgsel

Substitutions- og indkomsteffekt (Slutskys version)

- I Hicks-udgaven (forrige slide) bestemmes SE af at forbrugeren skal have samme nytte som før prisændringen.
- I Slutskys version bestemmes SE af at forbrugeren skal kunne købe samme varebundt som før:



- Bemærk Slutskys er mere praktisk, da vi ikke skal bruge Hicksiansk efterspørgsel/holde nytten konstant.

- Udleder forbrugers præferencer på baggrund af forbrugers faktiske adfærd

Definition (Princippet om afslørede præferencer)

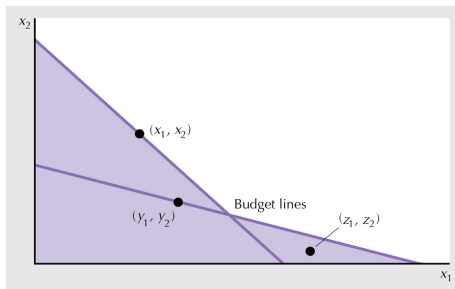
Lad (x_1, x_2) være den valgte kombination ved priserne (p_1, p_2) og lad (y_1, y_2) være et andet varebundt der er råd til:

$$p_1x_1 + p_2x_2 \geq p_1y_1 + p_2y_2$$

Hvis forbrugeren vælger det mest foretrukne varebundt han/hun har råd til, så må vi have:

$$(x_1, x_2) \succ (y_1, y_2)$$

Afslørede præferencer



- X direkte afsløret foretrukket frem for Y
- Y direkte afsløret foretrukket frem for Z
- X *indirekte* afsløret foretrukket frem for Z

Afslørede præferencer

- Hvis forbrugeren nyttemaksimerer, da må forbrugers adfærd opfylde WARP og SARP.

Definition (Weak axiom of revealed preferences (WARP))

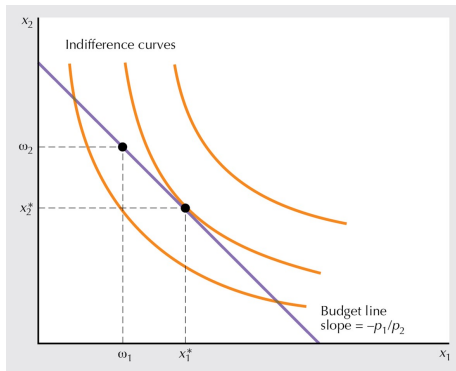
Hvis (x_1, x_2) er direkte afsløret foretrukket fremfor (y_1, y_2) og $(x_1, x_2) \neq (y_1, y_2)$, kan vi ikke have at (y_1, y_2) er direkte afsløret foretrukket fremfor (x_1, x_2) .

Definition (Strong axiom of revealed preferences (SARP))

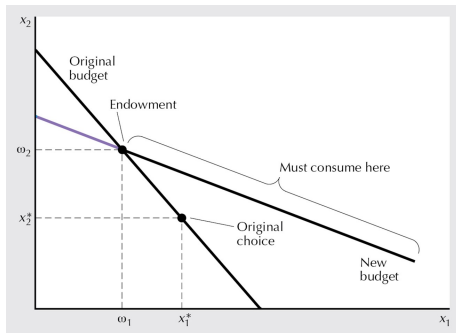
Hvis (x_1, x_2) er afsløret foretrukket fremfor (y_1, y_2) , enten direkte eller indirekte, og $(x_1, x_2) \neq (y_1, y_2)$, så kan vi ikke have at (y_1, y_2) er direkte eller indirekte afsløret foretrukket fremfor (x_1, x_2) .

Køb, salg og efterspørgsel

- M bestemmes nu ud fra værdien af endowments ω .
- De optimerer ved at købe og sælge endowments:
 - ▶ *Bruttoefterspørgsel*: $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$
 - ▶ *Nettoefterspørgsel*: $(x_1 - \omega_1, x_2 - \omega_2)$

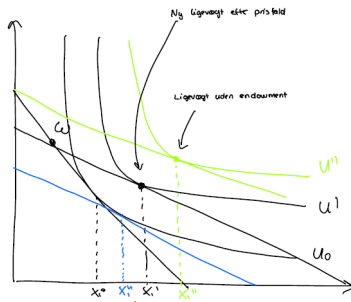


- Ideen om afslørede præferencer indsnævrer hvilken adfærd vi kan se efter en prisændring:
 - ▶ Betragt et prisfald af p_1



Køb, salg og efterspørgsel

- Nu $x(\mathbf{P}, \mathbf{P}\omega)$ → Effekten af en prisændring er mere kompleks: ændrer også værdien af initialbeholdningen
 - ▶ Samlet indkomsteffekt afhænger af om *nettosælger* vs. *nettokøber*



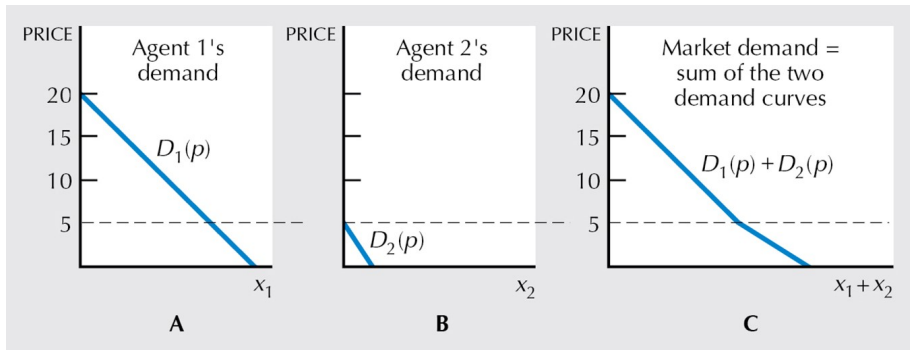
- I udgangspunktet: nettosælger af vare 1
- $P_1 \downarrow$
- $x_1^0 \rightarrow x_1^i$: TE
- $x_1^0 \rightarrow x_1^h$: SE
- $x_1^h \rightarrow x_1''$: IE som tidligere
- $x_1'' \rightarrow x_1^i$: IEE

$$\frac{dx_i(\mathbf{p}, \mathbf{p}\omega)}{dp_i} = \underbrace{\frac{\partial x_i^h(\mathbf{p}, v)}{\partial p_i}}_{SE} - \underbrace{\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial M} x_i(\mathbf{p}, M)}_{IE} + \underbrace{\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, M)}{\partial M} \omega_i}_{IEE}$$

Markedsefterspørgsel

- De aggregerede efterspørgsel/markedsefterspørgslen efter gode J er givet ved summen af de n individuelle efterspørgsler (HUSK sum mængder!!):

$$D(p) = X(\mathbf{p}, M) = \sum_{i=1}^n x_i(\mathbf{p}, M_i)$$

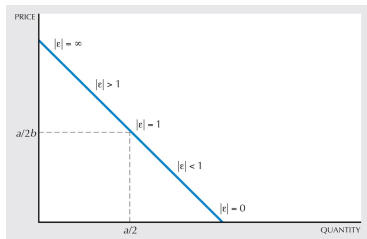


Markedsefterspørgsel

Definition (Efterspørgselselasticiteten)

$$\epsilon_{p,q} = \frac{\partial q}{\partial p} \frac{p}{q}$$

- Hvad er den relative ændring af efterspørgslen ift. en ændring i prisen?



- Intuition: Hvis prisen stiger med 1%, hvor mange % ændrer efterspørgslen sig så?
- ← Eksempel med lineær efterspørgselskurve

Consumer Surplus, CV og EV

- Flittiglise er studerende og lever af kaffe, x_1 , og havregryn, x_2 , med tilhørende priser $p_1 = 16$ kr. og $p_2 = 8$ kr. Hendes nyttefunktion er givet ved: $U(x_1, x_2) = 4x_1^{1/3} x_2^{2/3}$.
- Kaffehøsten er gået galt pga. voldsom tørke $\Rightarrow p'_1 = 81$ kr.
- Studenterforeningen kæmper for at staten skal hjælpe de stakkels studerende. Konkret ønsker de, at SUn stiger så meget, at de studerende er lige så godt stillet som før den voldsomme prisstigning.
 - ▶ 1) Hvilket velfærdsmål skal der her beregnes? Gå til menti.com og brug koden: 2883 0162 eller klik [her](#)
 - ★ a) Compensating Variation CV
 - ★ b) Equivalent Variation EV
 - ★ c) Δ Consumer Surplus (CS)
 - ★ d) Det giver det samme i dette tilfælde uanset om der bruges CV, EV eller Δ CS

Consumer Surplus, CV og EV

- Flittiglise er studerende og lever af kaffe, x_1 , og havregryn, x_2 , med tilhørende priser $p_1 = 16$ kr. og $p_2 = 8$ kr. Hendes nyttefunktion er givet ved: $U(x_1, x_2) = 4x_1^{1/3}x_2^{2/3}$.
- Kaffehøsten er gået galt pga. voldsom tørke $\Rightarrow p'_1 = 81$ kr.
- Studenterforeningen kæmper for at staten skal hjælpe de stakkels studerende. Konkret ønsker de, at SUn stiger så meget, at de studerende er lige så godt stillet som før den voldsomme prisstigning.
 - ▶ 1) Hvilket velfærdsmål skal der her beregnes?
- Politikeren Populist-Per vil gerne have de studerendes stemmer til næste valg, men han ønsker at bruge så få penge som muligt på at blive populær.
 - ▶ 2) Hvilket velfærdsmål vil du anbefale ham at bruge til at beregne kompensationsstørrelsen til de studerende?

- Vi har tre mål for ændringer i forbrugernes velfærd:
 - ▶ **Δ Consumer's surplus (CS):** CS er forskellen mellem reservationsprisen/betalingsvilligheden og prisen. Dvs. det er arealet mellem prisen og efterspørgselskurven. Vi er derfor typisk interesserede i ændringer i CS.
 - ★ Problem: vi er ikke indifferente langs den Marshallianske efterspørgselskurve - så ikke et præcist mål.
 - ▶ **Compensating Variation (CV):** Hvor meget indkomst skal vi tage/give en person *efter* en prisændring, således at personen er lige så godt stillet som før (dvs. samme nytte som før).
 - ▶ **Equivalent Variation (EV):** Hvor meget indkomst skal vi tage/give til en forbruger *før* en prisændring således at personen er lige så godt stillet som efter prisændringen (dvs. samme nytte som efter).

Consumer Surplus

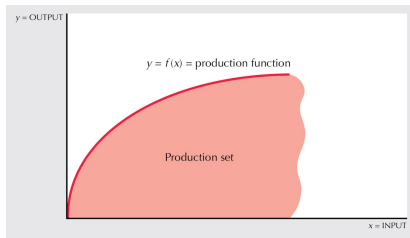
- Husk, ændringen i CS er kun en approximation af ændringen i forbrugerens nytte, da den ikke tager højde for indkomsteffekten (Lektion 9)!
- Dog, så er ΔCS bounded af de eksakte velfærdsmål:
 - ▶ Ingen indkomsteffekt: $|EV| = |\Delta CS| = |CV|$ (Lektion 9)
 - ▶ Prisstigning
 - ★ Normalt gode: $|EV| \leq |\Delta CS| \leq |CV|$ (Lektion 9)
 - ★ Inferiørt gode: $|EV| \geq |\Delta CS| \geq |CV|$
 - ▶ Prisfald
 - ★ Inferiørt gode: $|EV| \leq |\Delta CS| \leq |CV|$ (Opgave 6, opgavesæt 6)
 - ★ Normalt gode: $|EV| \geq |\Delta CS| \geq |CV|$

Agenda

- 1 Forbrugerteori
- 2 Producentteori
- 3 Konkurrenceforhold
- 4 Genrel ligevægt og velfærd

Teknologi

- Produktionsfunktionen opsummerer virksomhedens teknologi.
- På **langt sigt** er alle produktionsfaktorerne er variable. På **kort sigt** er mindst en faktor fast.

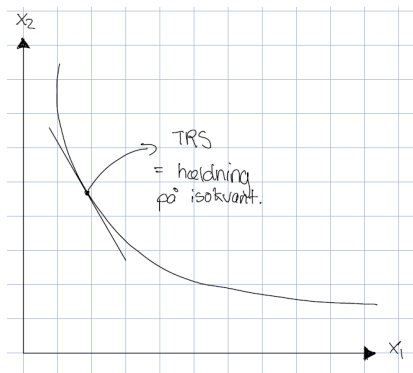


Definition (Marginalproduktet)

$$MP_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

- **Antagelsen om aftagende marginalprodukt:** $\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_i} \leq 0$

- Isokvanten $Q(y)$ giver alle kombinationer af inputvektorer, der medfører produktionsniveauet y



- Technical rate of substitution (TRS) = $-\frac{MP_1}{MP_2}$ er aftagende (i absolut forstand)

- **Return to scale/skalaafkast:** Hvad sker der, hvis vi skalerer vores inputs med en faktor t ? Beskriver hvordan produktionen/output ændres når *alle* input ændres proportionalt.
- Hvis
 - ▶ $f(tx_1, tx_2) < tf(x_1, x_2)$: Decreasing returns to scale (DRTS)
 - ▶ $f(tx_1, tx_2) = tf(x_1, x_2)$: Constant returns to scale (CRTS)
 - ▶ $f(tx_1, tx_2) > tf(x_1, x_2)$: Increasing returns to scale (IRTS)

Profitmaksimering (faktormarkeder)

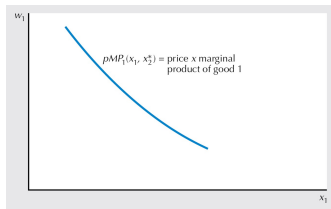
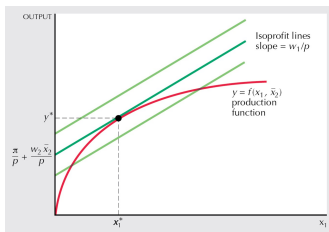
- På kort sigt er profitmaksimeringsproblemet (FK på alle markederne)

$$\max_{\{x_1\}} \pi = p \cdot f(x_1, z) - w_1 x_1 - w_2 z$$

- På langt sigt er problemet

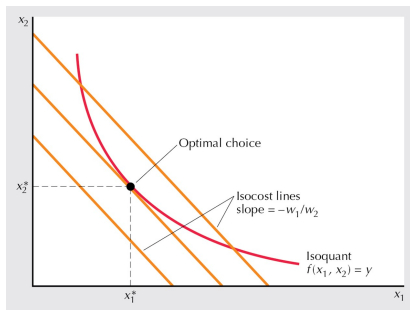
$$\max_{\{\mathbf{x}\}} p \cdot f(\mathbf{x}) - \mathbf{w}\mathbf{x}$$

- I optimum er $pMP_i = w_i \Rightarrow$ faktorefterspørgslen: $\mathbf{x}(p, \mathbf{w})$
- Indsat i objektfunktionen $\Rightarrow$ Profitfunktionen



Omkostningsminimering

- Profitmaksimeringens duale problem

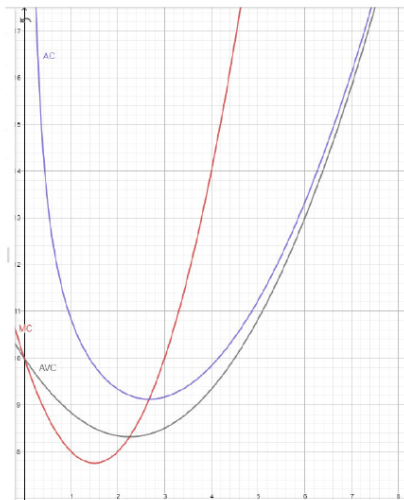


- Løsningen til omkostningsminimeringsproblemet giver os **de betingede faktorefterspørgsler** $x_1(w_1, w_2, y)$ og $x_2(w_1, w_2, y)$
- Indsat i objektfunktionen $\Rightarrow$ omkostningsfunktionen, $c(w_1, w_2, y)$.
- De betingede faktorefterspørgsler giver os efterspørgslen givet et valgt produktionsniveau (lidt hypotetisk)

Skalaafkast for teknologien (returns to scale)

- Husk fra tidligere vedr. skalaafkast i **produktionen**:
 - ▶ $f(tx_1, tx_2) < tf(x_1, x_2)$: Decreasing returns to scale (DRTS)
 - ▶ $f(tx_1, tx_2) = tf(x_1, x_2)$: Constant returns to scale (CRTS)
 - ▶ $f(tx_1, tx_2) > tf(x_1, x_2)$: Increasing returns to scale (IRTS)
- Nu ser vi på **skalaafkast i teknologien**:
 - ▶ CRTS: En fordobling af outputs fordobler omkostningerne
 - ▶ IRTS: Omkostningerne stiger mindre end dobbelt, hvis vi fordobler output
 - ▶ DRTS: Omkostningerne stiger mere end dobbelt, hvis vi fordobler output

Omkostningskurver - Sandt/Falsk (Reeks. 21 5.b)



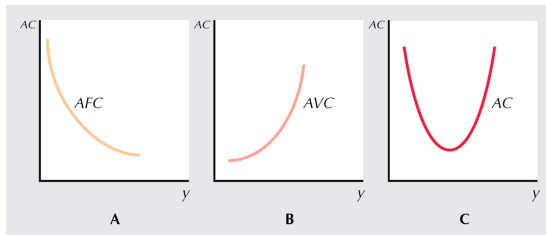
Figur 3. Omkostningskurver for en produktionsvirksomhed

- En virksomhed har omkostningskurver som illustreret i Figur 3 (MC rød, AVC grå og AC blå).
- **Påstand:** Det kan betale sig for VH'en at producere på kort sigt men ikke på langt sigt, hvis markedsprisen er 9 kr.
 - ▶ [menti.com](https://www.menti.com)-kode: 2883 0162

Kort sigt - Gennemsnitsomkostninger

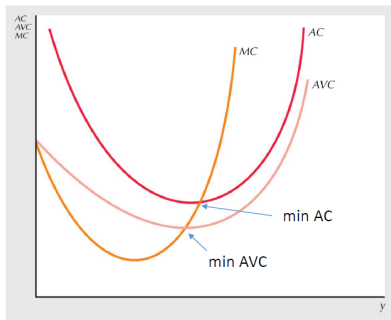
- **Gennemsnitsomkostningerne**, $AC(y)$, er omkostningerne pr. produceret enhed:

$$AC(y) = \frac{c(y)}{y} = \frac{F}{y} + \frac{c_v(y)}{y} = AFC(y) + AVC(y)$$



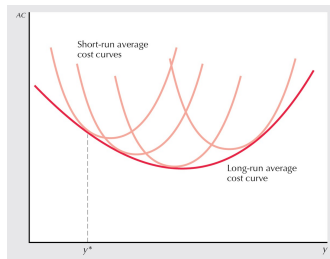
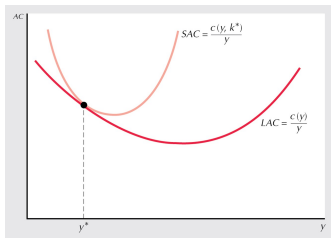
Marginalomkostninger, MC

- MC måler ændringen i omkostningerne ved en given ændring i output:
$$MC(y) = \frac{dc(y)}{dy} = \frac{dc_v(y)}{dy}$$
- Hvordan ser MC ud, hvis AVC er faldende?
 - ▶ Omkostningerne for en ekstra enhed er mindre end gns., dvs. MC er her lavere end AVC (MC skærer i min AVC)
 - ▶ Samme argument for AC, da eneste forskel her er F
- $AC > AVC \forall y$ pga. F



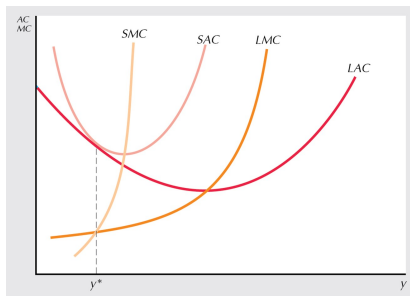
Kort vs. lang sigt

- Varierer vi y^* , får vi LAC
- Vi siger, at LAC er den nedre "envelope" (indhylling) til SAC



MC på langt sigt

- Hvad sker der hvis $y > y^*$?
 - ▶ Så må vi have $LMC < SMC$, da vi kan variere fabriksstørrelsen og dermed optimere på langt sigt
- Hvad sker der hvis $y < y^*$?
 - ▶ Så får vi (måske lidt overraskende), at $LMC > SMC$...fordi...
 - ▶ På kort sigt afhænger MC kun af de variable omkostninger. Vi bruger ikke hele kapaciteten af de faste omkostninger, f.eks. fabriksstørrelse, så MP er høj og MC er lav. LMC vil afhænge af, at vi ændrer på de faste faktorer. (se evt. illustration vha. isocostkurver i Lektion 16).



Agenda

- 1 Forbrugerteori
- 2 Producentteori
- 3 Konkurrenceforhold
- 4 Genrel ligevægt og velfærd

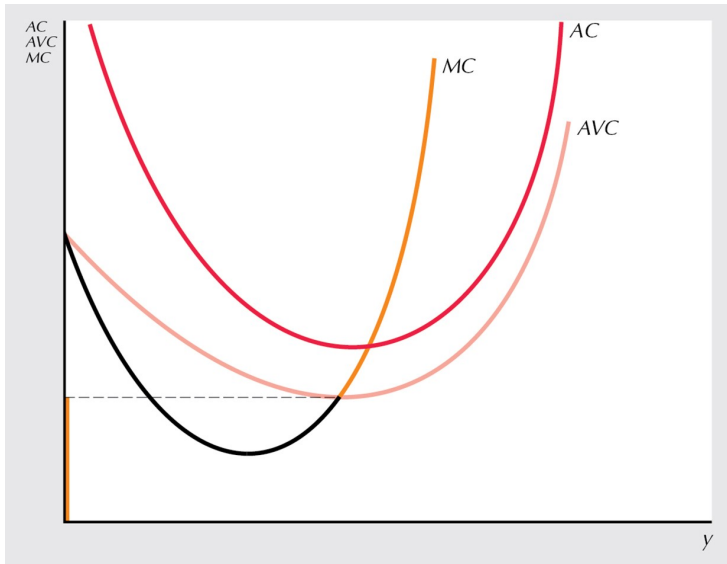
Profitmaksimering: Udbudsbeslutningen

- FK $\Rightarrow$ prisen tages for givet
- Vi har tidligere fundet omkostningsfunktionen $c(y)$ - (på kort & langt sigt) ved omkostningsminimering mht. faktorinputs (under FK)
- Profitmaksimeringsproblemet for y

$$\max_y py - c(y)$$

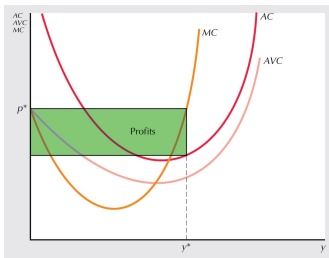
- F.O.C.: $p = c'(y^*)$ dvs. $MR(= p) = MC$
- S.O.C.: $-c''(y) \leq 0 \Rightarrow c''(y) \geq 0$ dvs. MC (strengt) stigende (i det regulære tilfælde)
- For profitmax: $p = MC(y)$ så længe MC er stigende
- Men hvis $p < AVC$ så kan det bedst betale sig at lukke (shut-down)

Profitmaksimering: udbudsbeslutningen

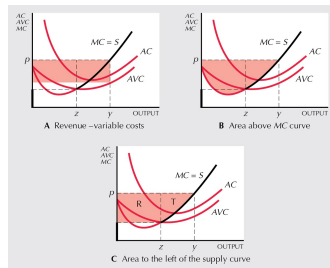


Profit og PS

- Vi måler virksomhedens velfærd ved π eller PS



$$\pi = p^* y^* - y^* AC(y^*)$$



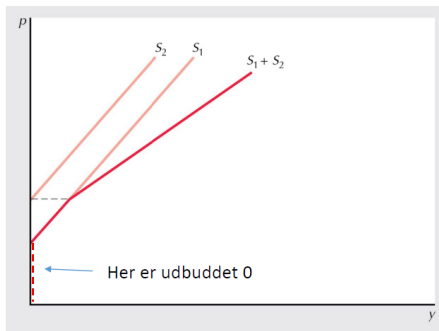
$$PS = p^* y^* - c_v(y^*) = \pi + F$$

- PS kan grafisk vises som
 - ▶ arealet til venstre for udbudskurven (C)
 - ▶ $PS = p^* y^* - \int_0^{y^*} MC(y) dy$ (B)
 - ▶ $PS = p^* y^* - y^* AVC(y^*)$ (A)

Aggregeret udbud

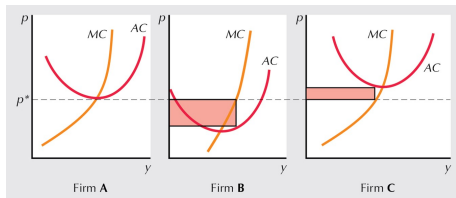
- Den aggregerede udbudsfunktion $S(p)$ giver os hvor meget udbydes totalt for en given pris
- Hvis m virksomheder producerer godet fås:

$$Y(p) = \sum_{j=1}^m y_j(p) = S(p)$$



Aggregeret udbud

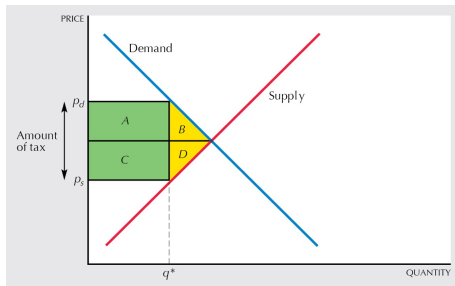
- På kort sigt ingen entry eller exit $\Rightarrow$ positiv og negativ profit kan opstå
 - ▶ Negativ profit er mulig, så længe pris ikke er under AVC-kurven



- Med free entry konkurreres profitten væk ved at nye virksomheder går ind på markedet

Markedsligevægt

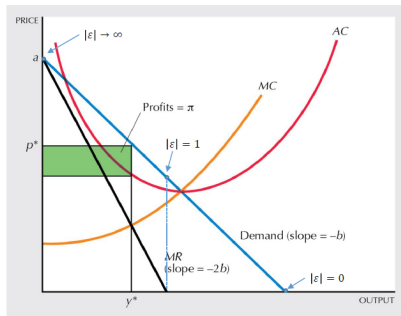
- **Fuldkommen konkurrence ligevægt:** $D(p^*) = S(p^*)$ eller $P_S(q^*) = P_D(q^*)$
 - ▶ Paretoefficient/Intet dødevægtstab (DWL)
- Stykskat $p_d = p_s + t \rightarrow$ typisk DWL
 - ▶ Hvis $D(p)/S(p)$ er relativt mindre elastisk, da betaler forbrugerne/producenterne en større andel af stykskatten



Monopol

- **Monopol:** kun 1 virksomhed på markedet sætter (pris/)mængde:

- ▶ $\max_y p(y)y - c(y) \Rightarrow \text{F.O.C.} : MR(y) = MC(y)$
- ▶ $\Leftrightarrow MR(y) = p(y) \left[1 - \frac{1}{|\varepsilon(y)|} \right] = MC(y)$

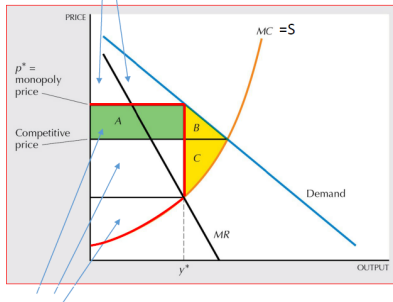


- Monopolisten kræver et markup over MC
- Markuppens størrelse afhænger af efterspørgselselastiteten, $\varepsilon(y)$
- Monopolisten vil *ikke* placere sig på den inelastiske del af efterspørgselskurven $|\varepsilon(y)| < 1$, da MR her er < 0

Monopol

Da prisen er højere end MC er der inefficiens på markedet $\Rightarrow$ Monopol medfører et dødvægtstab (B+C ift. FK)

CS ved monopol er de hvide trekanter over A

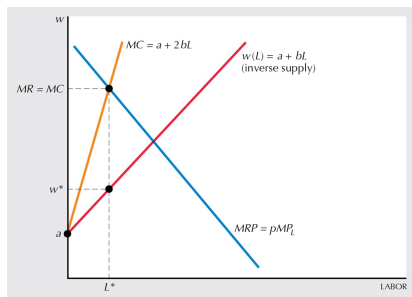


PS ved monopol er A + rektanglen under A + den hvide "trekant" over MC, dvs. området indrammet med rødt

- Monopolister har incitament til prisdiskrimination (hvis muligt) $\Rightarrow$ kan derved øge profit over normalt monopolniveau
- **Perfekt prisdiskrimination** (af første grad) medfører efficiens: PS maksimeret
- **Anden grads prisdiskrimination**: Tilbyder forskellig mængde(kvalitet)-priskombinationer og forbrugerne selv-selekterer
- Ved **tredje grads prisdiskrimination** udbyder monopolisten en højere pris i det *mindst* elastiske marked
- **Two-part tariffs**: Sæt typisk den faste pris lig CS og den variable del lig MC
- **Monopolistisk konkurrence**: En industri der både har elementer af konkurrence og monopol (naturlige monopoler), men profitten er nul.

Monopson

- En køber (=aftager) på et marked (**price maker**)
 - ▶ Eks.: En stor produktionsvirksomhed køber al arbejdskraft, x (L i figuren) i området
 - ▶ Antag at y (køberens output) bliver solgt på FK-marked og at $y = f(x)$
 - ▶ Lad prisen for x være $w(x)$ og antag at $w(x)$ er stigende



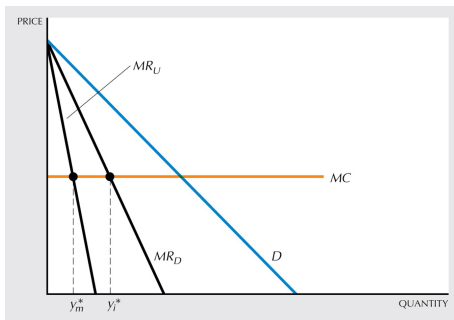
- Profitmaks. (et faktorinput):

$$\max_x pf(x) - w(x)x$$

- FOC: $MR(x) = MC(x)$
- $\Rightarrow pf'(x) = w'(x)x + w(x)$
- $\Leftrightarrow pMP = w(x) \left[1 + \frac{1}{\eta}\right]$
- Hvor $\eta = \frac{dx}{dw} \frac{w}{x}$ er udbudselasticiteten

Up- og downstream monopolister

- Både input og output bliver produceret af to (forskellige) monopoler
 - ▶ x er input i produktion af y (i graf er antaget $y = f(x) = x$)
 - ▶ **Upstream monopolist** producerer x
 - ▶ **Downstream monopolist** køber x og producerer y
- Problemet skal løses bagfra (baglæns induktion).
- Medfører dobbelt markup og ekstra inefficiens $\Rightarrow$ vertikal integration (merge) velfærdforbedrende



Typer af oligopoli (“spil”)

- **Simultane spil:** Begge spillere (virksomheder) bestemmer simultant mængde eller pris
 - ▶ Mængde: Cournot
 - ▶ Pris: Bertrand
- **Sekventielle spil:** En af spillerne er ‘firstmover’, den anden observerer og følger efter
 - ▶ Mængde: Stackelberg. Løses vha. baglæns optrævelse
 - ▶ Pris: Intet navn. Løses vha. baglæns optrævelse
- **Cooperative spil:** Spillerne danner et kartel, så de deler monopolprofitten
 - ▶ De bliver enige om pris eller mængde og følger så denne fælles strategi

Typer af oligopoli (“spil”) - Eks.19 Opg. 2.1

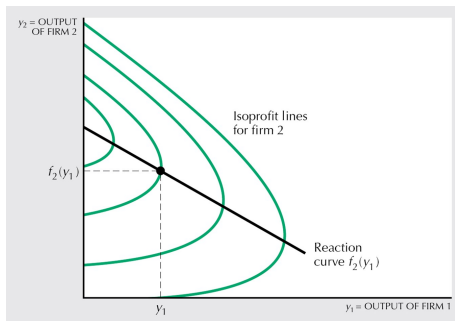
- I Stackelberg-ligevægten klarer first-mover (også kaldet “leader”) sig altid mindst ligeså godt, som han ville gøre i en Cournot-ligevægt på samme marked.
- Brug [menti.com](https://www.menti.com)-kode: 2883 0162
 - ▶ Sandt
 - ▶ Falsk

Cournot: Simultant, mængde

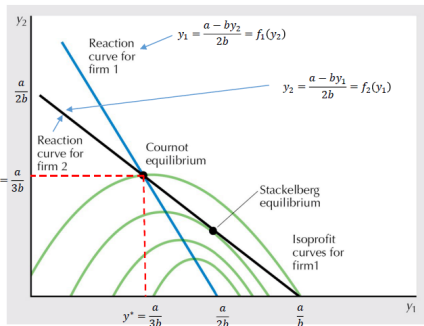
- Profitmaksimering for VH $i = 1, 2$, hvor y_j^e er den forventede mængde for den anden VH ($j \neq i$)

$$\max_{y_i} p(y_i + y_j^e) y_i - c_i(y_i)$$

- Ved maksimering findes reaktionsfunktioner f_i som angiver i 's optimale output givet virksomhed j 's valg
- Reaktionsfunktionen går gennem toppen af alle isoprofitlinjer



Cournot: Simultant, mængde



- **Løsning/ligevægt:** Hver VH maks. sin profit givet forventningen til den anden VHs output og disse forventninger svarer til virkeligheden
 - ▶ Hvor de to reaktionsfunktioner mødes
 - ▶ Ingen af de to har incitament til at afvige

- Samlet output lavere end ved FK men større end ved monopol

Stakelberg: Sekventielt, mængde

- Løses bagfra (leader kan løse follower's problem og tage højde for follower's optimale adfærd):
- Step 1) Follower's problem (VH 2)

$$\max_{y_2} p(y_1 + y_2)y_2 - c_2(y_2)$$

► $\Rightarrow$ Reaktionsfunktion for follower $y_2 = f_2(y_1)$ (lig $f_2(y_1)$ fra Cournot)

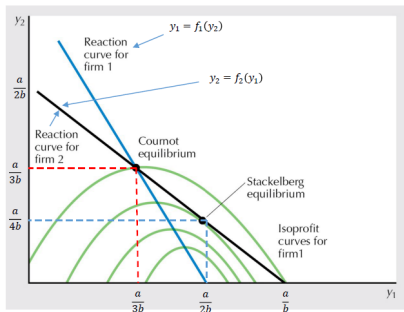
- Step 2) Indsæt i leader's (VH 1) maksimeringsproblem :

$$\max_{y_1} p(y_1 + f_2(y_1))y_1 - c_1(y_1)$$

► Løs for $y_1 \Rightarrow$ Indsæt så i $f_2(y_1)$ for at finde y_2

Stackelberg: Sekventielt, mængde

- Mindre samlet produktion ved Cournot end Stackelberg ligevægt
- Leader producerer mere end follower

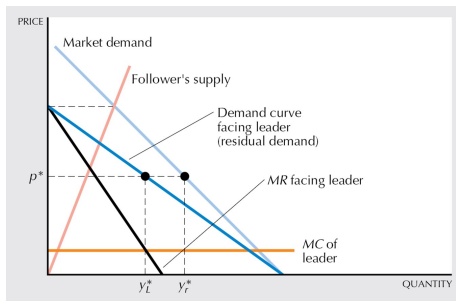


- Begge ligevægter er på VH 2's reaktionskurve
- Leader (VH 1) vælger sit foretrukne punkt på VH 2's reaktionskurve
 - ▶ må være mindst lige så godt stillet som ved Cournot ligevægten
 - ▶ dvs. tangentialpunkt til lavestliggende iseprofitlinje

- Virksomheden med den laveste pris vinder markedet
- Ligevægten findes hvor $p_i = MC_i$ og svarer til FK ligevægten
- Dette kaldes **Bertrand paradokset**: To VHer ender i en situation, som svarer til FK resultatet

Bertrand: sekventielt pris

- Løses bagfra
- Step 1) Follower er **pristager**. Sætter mængde så $p = MC$
- Step 2) Leader tager dette for givet og finder residualefterspørgsel
 - ▶ $\Rightarrow$ agerer som monopolist på residualefterspørgslen
 - ▶ optimerer hvor $MR=MC$



Agenda

- 1 Forbrugerteori
- 2 Producentteori
- 3 Konkurrenceforhold
- 4 Genrel ligevægt og velfærd

Generel ligevægt

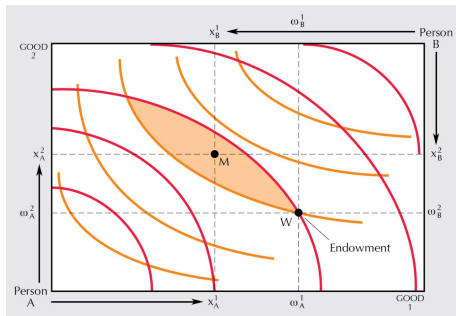
- Ligevægt på alle markeder på samme tid
- Vi betragter “pure exchange”, dvs. ren byttehandel uden produktion
- Vi antager
 - ▶ at der er to individer (forbrugere), A og B, på markedet med “pæne” (konvekse) præferencer
 - ▶ at der er to goder, 1 og 2
 - ▶ FK-marked, dvs. priserne tages for givet
- Initialbeholdninger: (ω_1^A, ω_2^A) og (ω_1^B, ω_2^B)
- Endelig allokering: (x_1^A, x_2^A) og (x_1^B, x_2^B)
- Mulige allokeringer:

$$x_1^A + x_1^B = \omega_1^A + \omega_1^B$$

$$x_2^A + x_2^B = \omega_2^A + \omega_2^B$$

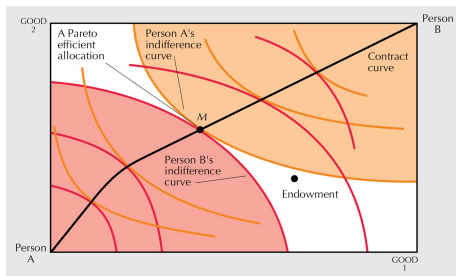
Generel ligevægt

- Gode 1 vises vandret, Gode 2 vises lodret
- Den skraverede linse i midten er allokeringer, hvor både A og B er bedre stillet end udgangspunktet, (=Pareto forbedring)
- Ergo kan en slut-allokering, hvor der er en linse, ikke være Pareto efficient



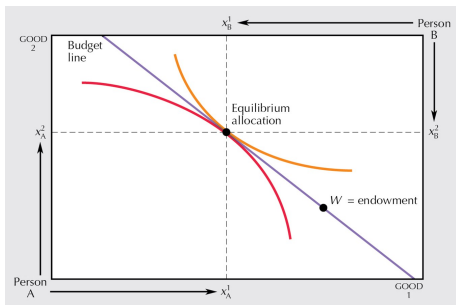
Generel ligevægt

- Pareto efficient (P.E.) allokering hvor de to indifferenskurver tangerer
- Kontraktkurven kaldes også Paretomængden
- Bemærk, givet en initial endowment, W , er kun en delmængde af kontraktkurven relevant: Linsen specificeret af de to indifferenskurver igennem W



Generel ligevægt

- **Walrasiansk ligevægt:** Et sæt af priser således at hver forbruger vælger sit mest foretrukne varebundt (der er en mulig allokering), og udbud er lig efterspørgsel
 - ▶ Kaldes også markedsligevægten og FK-ligevægten
- Ved disse priser må vi have, at $MRS^A = MRS^B = -\frac{p_1}{p_2}$



- Husk: Alle forbrugere står over for de samme priser, så i ligevægt må alle have samme MRS (ellers ville de handle videre)
- Ligevægt hvor markedet clearer

Theorem (Første velfærdsteorem)

Markedsligevægten(e) er Paretoefficient(e)

- Dvs. Frit (=FK) marked garanterer P.E.
- Implicit antagelse: Forbrugerne er kun interesserede i eget - ikke andres - forbrug
- Kan fejle ved *forbrugereksternalitet* eller *begrænset konkurrence*

Theorem (Andet velfærdsteorem)

Hvis alle agenter har konvekse præferencer, så vil der altid eksistere en prisvektor, således at hver P.E. allokering er en markedsligevægt givet en passende fordeling af endowments

- Givet et ønsket P.E. udfald - f.eks. et policy mål om lighed - kan man bruge markedet som mekanisme ved at omfordele endowments (købekraften af endowments) → kan være svært i praksis

- **Arrow's umulighedsteorem:** Hvis en social beslutningsmekanisme skal overholde følgende 3 betingelser, da må det være et diktatur (aggregering af sociale præferencer som overholder alle 3 er ikke muligt).
 - ① Hvis de individuelle præferencer er komplette (kan rangordnes), reflektive (identiske goder er lige gode) og transitive (konsistent rangordning), da vil de sociale præferencer være det
 - ② Hvis alle foretrækker x frem for y , da vil de sociale præferencer foretrække x frem for y
 - ③ Præferencerne mellem x og y afhænger kun af, hvordan folk rangerer x og y , og ikke af irrelevante alternativer
- Vi dropper betingelse 3

Social velfærdsfunktion

- Forbruger i har præferencer over allokeringerne x og y givet ved $U_i(x)$, $U_i(y)$:

$$x \succ y \Rightarrow U_i(x) > U_i(y)$$

- Husk:
 - ▶ U er nyttefunktioner, så der er ingen unik repræsentation
 - ▶ Individerne er ikke nødvendigvis kun egennytte-maksimerende
- Da vil x være foretrukket socialt frem for y hvis

$$\sum_{i=1}^n U_i(x) > \sum_{i=1}^n U_i(y)$$

hvor n angiver antallet af forbrugere

- Fornuftig antagelse: Stigende i individers nytte $\Rightarrow$ hvis alle foretrækker x frem for y , så vil den sociale velfærdsfunktion gøre det samme

Social velfærdsfunktion

- En social velfærdsfunktion kan så formuleres:

$$W(U_1, U_2, \dots, U_n)$$

- Der er flere måder at beskrive denne:

- 1 **Klassisk utilitaristisk/Benthamite** (eksemplet fra før):

$$W(U_1, U_2, \dots, U_n) = \sum_{i=1}^n U_i$$

- 2 **Vægtet nyttesum**: $W(U_1, U_2, \dots, U_n) = \sum_{i=1}^n a_i U_i$, $a_i > 0$. Hvor a_i er en vægt for vigtigheden af hver agents nytte for den samlede sociale velfærd

- 3 **Minimax/ Rawlsiansk**: $W(U_1, U_2, \dots, U_n) = \min\{U_1, U_2, \dots, U_n\}$

- ★ Her er det den med laveste nytte, der bestemmer den sociale velfærd
- ★ Dermed kan en outlier få stor betydning
- ★ Alternativ som minder om dette:

$$W(U_1, U_2, \dots, U_n) = \max\{U_1, U_2, \dots, U_n\}$$

- Når velfærdsfunktionen er voksende i individuelle nyter $\Rightarrow$ velfærds maksimum = PE allokering

- En allokering kaldes **rimelig**, hvis ingen agent foretrækker en anden agents varebundt frem for sit eget (=ingen misundelse)
- Hvis en allokering er både rimelig og P.E., såkaldes den en fair allokering
- Fair allokeringer eksisterer generelt, hvis udgangspunktet er F.K. marked og symmetrisk fordeling af goderne. Markedsmekanismer sikrer altså P.E.